

数据库系统原理 自测题 (2)

一、单项选择题

1. 数据库物理存储方式的描述称为 【 B 】
A. 外模式
B. 内模式
C. 概念模式
D. 逻辑模式
2. 在下面给出的内容中, 不属于 DBA 职责的是 【 A 】
A. 定义概念模式
B. 修改模式结构
C. 编写应用程序
D. 编写完整行规则
3. 用户涉及的逻辑结构用_____描述 【 C 】
A. 模式
B. 存储模式
C. 概念模型
D. 逻辑模式
4. 数据库在磁盘上的基本组织形式是 【 B 】
A. DB
B. 文件
C. 二维表
D. 系统目录
5. 在 DBS 中, 最接近于物理存储设备一级的结构, 称为 【 D 】
A. 外模式
B. 概念模式
C. 用户模式
D. 内模式
6. 从模块结构考察, DBMS 由两大部分组成: 【 B 】
A. 查询处理器和文件管理器
B. 查询处理器和存储管理器
C. 数据库编译器和存储管理器
D. 数据库编译器和缓冲区管理器
7. 设 $W=R \bowtie S$, 且 W 、 R 、 S 的属性个数分别为 w 、 r 和 s , 那么三者之间应满足 【 A 】
A. $w \leq r+s$
B. $w < r+s$
C. $w \geq r+s$
D. $w > r+s$
8. 数据库系统的体系结构是数据库系统的总体框架, 一般来说数据库系统应具有三级模式体系结构, 它们是 【 A 】
A. 外模式、逻辑模式和内模式
B. 内模式、用户模式和外模式
C. 内模式、子模式和概念模式
D. 子模式、模式和概念模式
9. ER 图是表示概念模型的有效工具之一, 在 ER 图中的菱形框表示 【 A 】
A. 联系
B. 实体
C. 实体的属性
D. 联系的属性
10. 数据库管理系统中数据操纵语言 DML 所事项的操作一般包括 【 A 】
A. 查询、插入、修改、删除
B. 排序、授权、删除
C. 建立、插入、修改、排序
D. 建立、授权、修改
11. 设有关系 $R(A,B,C)$ 和关系 $S(B,C,D)$, 那么与 $R \bowtie S$ 等价的关系代数表达式是 【 C 】

- A. $\pi_{1, 2, 3, 4} (\sigma_{2=1 \wedge 3=2} (R \times S))$ B. $\pi_{1, 2, 3, 6} (\sigma_{2=1 \wedge 3=2} (R \times S))$
- C. $\pi_{1, 2, 3, 6} (\sigma_{2=4 \wedge 3=5} (R \times S))$ D. $\pi_{1, 2, 3, 4} (\sigma_{2=4 \wedge 3=5} (R \times S))$
12. 在关系模式 R 中, 函数依赖 $X \rightarrow Y$ 的语义是 **【 B 】**
- A. 在 R 的某一关系中, 若两个元组的 X 值相等, 则 Y 值也相等
- B. 在 R 的每一关系中, 若两个元组的 X 值相等, 则 Y 值也相等
- C. 在 R 的某一关系中, Y 值应与 X 值相等
- D. 在 R 的每一关系中, Y 值应与 X 值相等
13. 设有关系模式 R (A, B, C, D), R 上成立的 FD 集 $F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$, 则属性集 BD 的闭包 $(BD)^+$ 为 **【 B 】**
- A. BD B. BCD C. ABD D. ABCD
14. 有 10 个实体类型, 并且它们之间存在着 10 个不同的二元联系, 其中 2 个是 1:1 联系类型, 3 个是 1:N 联系类型, 5 个是 M:N 联系类型, 那么根据转换规则, 这个 ER 结构转换成的关系模式有 **【 B 】**
- A. 13 个 B. 15 个 C. 18 个 D. 20 个
15. 关系模式 R 分解成数据库模式 ρ 的一个优点是 **【 D 】**
- A. 数据分散存储在多个关系中 B. 数据容易恢复
- C. 提高了查询速度 D. 存储悬挂元组
16. 事务并发执行时, 每个事务不必关心其他事务, 如同在单用户环境下执行一样, 这个性质称为事务的 **【 D 】**
- A. 持久性 B. 一致性 C. 孤立性 D. 隔离性
17. 用户或应用程序使用数据库的方式称为 **【 B 】**
- A. 封锁 B. 权限 C. 口令 D. 事务
18. 常用的关系运算是关系代数和。 **【 C 】**
- A. 集合代数 B. 逻辑演算 C. 关系演算 D. 集合演算
19. 在关系代数表达式优化策略中, 应尽可能早执行_____操作 **【 C 】**
- A. 投影 B. 连接
- C. 选择 D. 笛卡儿积
20. 当关系 R 和 S 自然连接时, 能够把 R 和 S 原核舍弃的元组放到结果关系中的操作是 **【 D 】**
- A. 左外连接 B. 右外连接
- C. 外部并 D. 外连接
22. 3NF 规范化为 BCNF **【 C 】**
- A. 消除非主属性对码的部分函数依赖 B. 消除非主属性对码的传递函数依赖
- C. 消除主属性对码的部分和传递函数依赖 D. 消除非平凡且非函数依赖的多值依赖
23. 对用户而言, ODBC 技术屏蔽掉了 **【 B 】**
- A. 不同服务器的差异 B. 不同 DBS 的差异
- C. 不同 API 的差异 D. 不同主语言的差异

24.若事务 T 对数据对象 A 加上 S 锁,则

【 A 】

- A. 事务 T 可以读 A 和修改 A, 其它事务只能再对 A 加 S 锁, 而不能加 X 锁。
- B. 事务 T 可以读 A 但不能修改 A, 其它事务能对 A 加 S 锁和 X 锁。
- C. 事务 T 可以读 A 但不能修改 A, 其它事务只能再对 A 加 S 锁, 而不能加 X 锁。
- D. 事务 T 可以读 A 和修改 A, 其它事务能对 A 加 S 锁和 X 锁。

二、填空题

1. 数据库中, 悬挂元组是指 连接后不满足条件的元组。
 2. 层次, 网状模型中, 数据之间的联系用 指针 表示。
 3. 逻辑模式/内模式映象为数据库提供了 物理 数据独立性。
 4. DBA 有两个很重要的工具: 数据字典 和实用程序。
 5. 函数依赖 $X \rightarrow Y$ 能从推理规则推出的充分必要条件是 $Y \subseteq X^+$ 。
 6. 关系中主码的取值必须唯一且非空, 这是由 实体 完整性规则决定的。
 7. 设关系模式 $R(A, B, C)$, F 是 R 上成立的 FD 集, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$,
则分解 $\rho = \{AB, AC\}$ 丢失了 FD $B \rightarrow C$ 。
 8. 如果关系模式 R 是 1NF, 并且不存在非主属性对关键码的局部依赖, 那么 R 至少应该是 2NF 范式。
 9. 并发控制的主要方法是采用 封锁机制。
 10. 如果两个关系没有公共属性, 则其自然连接操作与 笛卡尔积 操作等价。
 11. 设关系模式 $R(A, B, C, D)$, F 是 R 上的 FD 集, $F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow B\}$, R 的候选键为 AD。
 12. 在 DBD 中, 子模式是在 逻辑 阶段设计的。
 13. 事务的执行次序称为调度; 并发事务执行的正确性可用 调度的可串行化 概念来解决。
 14. “ODBC” 是英文的缩写, 其中文是 开放的数据库互连。
 15. 当数据库被破坏后, 如果事先保存了数据库副本和 日志文件, 就有可能恢复数据库。
 16. 数据独立性是指物理和 逻辑 独立性。
 17. 对于函数依赖 $X \rightarrow Y$, 如果 Y 是 X 的子集, 此函数称为 平凡 函数依赖。
- ## 三、简答题
1. 什么是数据库系统的三级模式结构?
数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由 **外模式**、**模式** 和 **内模式** 三级构成。

模式：也称逻辑模式，是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，是所有用户的公共数据视图。

外模式：也称子模式（Subschema）或用户模式，它是数据库用户（包括应用程序员和最终用户）能够看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

内模式：也称存储模式（Storage Schema）；一个数据库只有一个内模式。它是数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的表示方式。

2. 设有关系 R 和 S，其值如下：

R	A	B	C	S	D	B	C
	2	4	6		3	5	6
	2	5	6		2	4	7
	3	4	7		2	5	6
	4	4	7		2	4	8

试求 $R \bowtie S$ 、 $R \bowtie S$ 的值。
 $3 > 3$

解： R⋈S	A	B	C	D	R⋈S	A	R.B	R.C	D	S.B	S.C	
		2	5	6	3		3	4	7	3	5	6
		2	5	6	2		3	4	7	2	5	6
		3	4	7	2		4	4	7	3	5	6
		4	4	7	2		4	4	7	2	5	6

3. 数据库系统的故障有哪些类型？恢复系统的主要功能是什么？

答：事务故障

系统故障

介质故障

恢复子系统的功能就是利用冗余数据，再根据故障的类型采取相应的恢复措施，把数据库恢复到故障前的某一时刻的一致性状态。

4. 试对“数据库系统生存期”下个确切的定义。

答：我们把数据库应用系统从开始规划、设计、实现、维护到最后被新的系统取而代之的整个期间，称为数据库系统生存期。这个生存期一般可划分成下面七个阶段：规划、需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计、实现、运行维护。

四、设计题

设教学数据库中有三个基本表：

学生表 S (SNO, SNAME, AGE, SEX)

选课表 SC (SNO, CNO, GRADE)

课程表 C (CNO, CNAME, TEACHER)

1. 试写出下列查询语句的关系代数表达式：

检索不学 C6 课程的男学生的学号和姓名 (SNO, SNAME)。

$$\pi_{SNO, SNAME} (\sigma_{SEX='M'} (S)) - \pi_{SNO, SNAME} (\sigma_{CNO='C6'} (S \bowtie SC))$$

2. 写出上面第 1 题的 SQL 查询语句形式。

解：SELECT SNO, SNAME

FROM S

WHERE SEX='M' AND SNO NOT IN

(SELECT S.SNO

FROM S, SC

WHERE S.SNO=SC.SNO AND CNO='C6');

3. 试写出下列删除操作的 SQL 语句：

从 SC 表中把 Maths 课程中低于 Maths 平均成绩的选课元组全部删去。

解：DELETE FROM SC

WHERE GRADE < (SELECT AVG (GRADE) FROM SC, C where sc.cno=c.cno and
cname=' maths') and sno(select sno from c where cname=' maths');

4. 试写出下列修改操作的 SQL 语句：

把 Wu 老师的女同学选课成绩增加 4% 。

解：UPDATE SC

SET GRADE=GRADE*1.04

WHERE SNO IN (SELECT SNO FROM S WHERE SEX='F')

AND CNO IN (SELECT CNO FROM C WHERE TEACHER='Wu');

5. 试用 SQL 的断言来表达下列约束：

规定每个女同学最多选课 6 门。

解：CREATE ASSERTION ASSE8 CHECK

(6 >= ALL(SELECT COUNT (CNO)

FROM S, SC

WHERE S.SNO=SC.SNO AND SEX='M'

```
GROUP BY S. SNO));
```